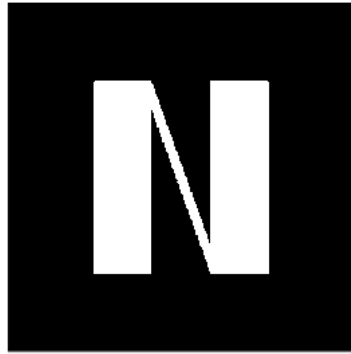




Thèse Projet ANR "Numalyse"

Compte Rendu 9

Benjamin Serva

GitHub : https://github.com/bserva34/Numalyse_thesis

29 décembre 2025 - 2 janvier 2026

Encadrants :

Olivier Strauss & William Puech & Frédéric Comby

1 Tâches effectuées cette semaine

1.1 30 Heures de formations complémentaires

Durant cette semaine, j'ai effectué deux formations en ligne : "L'éthique de la recherche" ainsi que "Rédiger et publier un article scientifique".

La première formation est obligatoire, mais malgré tout elle m'a semblé indispensable à réaliser car elle sensibilise aux bonnes et aux mauvaises pratiques dans le domaine de la recherche.

Bien que j'aie déjà une première expérience dans l'écriture d'un article scientifique, il a été très intéressant de suivre la deuxième formation, qui donne un cadre plus général sur la rédaction d'articles et introduit surtout de nombreux aspects que je n'avais pas eu à traiter lors de ma propre expérience.

1.2 Entraînement de la méthode de l'article [1]

Pour me préparer à l'entraînement avec le véritable dataset, j'ai pour l'instant travaillé avec celui utilisé par la méthode de l'article [2]. La première étape de l'entraînement consiste à préparer le dataset pour notre modèle C3D. Il s'agit donc d'écrire un code qui génère, à partir des vidéos et des valeurs de vérité terrain, des segments de 16 frames accompagnés d'une annotation (sharp, gradual ou no transition).

Je dois encore ajuster les paramètres pour l'entraînement du réseau C3D, car je rencontre actuellement des problèmes de surcharge mémoire dus au grand nombre de données.

2 Objectifs pour la semaine prochaine

- Poursuivre l'implémentation des méthodes.
- Réunions encadrants et Numalyse.

3 Prochaine réunion

- Réunion avec les encadrants le 06/01/2026 à 16h, en salle B5.03.124.
- Réunion Numalyse le 09/01/2026 à 15h, en salle B5.02.156.

4 Tâches à effectuer durant la thèse

- Faire la convention individuelle de formation sur l'ADUM.
- Construction d'un dataset de transition de film avec annotations semi-automatisées.
- Commencer une recherche d'articles sur l'analyse sémantique du contenu vidéo.
- La rentrée du Collège Doctoral de l'Université se tiendra le vendredi 23 janvier de 09h00 à 12h30.
- Réaliser les 70 heures restantes des 100 heures de formations complémentaires obligatoires.

Références

- [1] A. Hassanien, M. Elgharib, A. Selim, S.-H. Bae, M. Hefeeda, and W. Matusik, "Large-scale, fast and accurate shot boundary detection through spatio-temporal convolutional neural

networks,” 2017. [Online]. Available : <https://arxiv.org/abs/1705.03281>

- [2] W. Zhu, Y. Huang, X. Xie, W. Liu, J. Deng, D. Zhang, Z. Wang, and J. Liu, “Auto-shot : A short video dataset and state-of-the-art shot boundary detection,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2023.